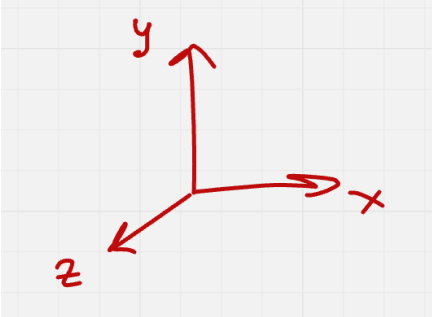
Матрицы преобразования в (3d)

В 3D-графике используется правая система координат:



Векторы будем сразу представлять в однородных координатах (добавление 0 в конце):

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Без этого не сможем задать сдвиг изображения, другие преобразования будем задавать сразу с учётом 4го измерения.

Замечание: четвертое измерение при отрисовке не учитываем – отбрасываем эту координату.

Однородные координаты нужны по трём главным причинам:

1. Объединить все преобразования в одну матрицу (включая сдвиг).
2. Различать точки и векторы (позицию и направление). Для нас это не так важно, но тем не менее.

Любое преобразование координат S задаётся левым умножением вектора на матрицу преобразования:

$$\mathrm{S} \cdot v = v'.$$

Типы преобразования

1. Преобразование масштаба:

$$S_M = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Для отрицательных компонент масштаба вводим преобразование типа «отражение». Если хотя бы один из параметров s_x, s_y, s_z отрицательный - получаем отражение относительно соответствующей плоскости.

Например, отражение относительно плоскости YZ (по оси X, то есть $\mathrm{s}_x = -1$):

$$S_M = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

2. Преобразование поворота на угол α относительно оси X:

$$S_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & cos\alpha & -sin\alpha & 0 \\ 0 & sin\alpha & cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Например, возьмём вектор на оси Y:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Повернём его вокруг X на 90° ($cos90 = 0, sin90 = 1$):

$$S_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

тогда

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Это преобразование для оси X, есть матрицы и для других осей.

3. Общий вид матрицы сдвига 4×4:

$$S_H = \begin{pmatrix} 1 & a & b & 0 \\ c & 1 & d & 0 \\ e & f & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Замечание: для сдвига последняя координата в векторе-столбце равна 1 - физически, это уже точка, а не вектор, ведь для направления понятие сдвига не имеет смысла (важны только длина вектора и направление), но для отрисовки - меняем 0 на единицу, если речь идёт о сдвиге:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Пояснение для параметров (всего есть 6 базовых сдвигов):

сдвиг X относительно Y	a	$x' = x + a \cdot y$
сдвиг X относительно Z	b	$x' = x + b \cdot z$
сдвиг Y относительно X	c	$y' = y + c \cdot x$

сдвиг Y относительно Z	d	$y' = y + d \cdot z$
сдвиг Z относительно X	e	$z' = z + e \cdot x$
сдвиг Z относительно Y	f	$z' = z + f \cdot y$

Если ненулевой только один коэффициент - простой сдвиг. Если несколько - комбинированный. Например, сдвиг X относительно Y ($a = 2$), рассмотрим точку $\begin{pmatrix}1\\2\\3\\1\end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 0\\0 & 1 & 0 & 0\\0 & 0 & 1 & 0\\0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\3\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\2\\3\\1\end{pmatrix}$$

Тут величина сдвига относительно X зависит от координаты Y (чем больше она, тем сильнее сдвиг по X).

Свойства преобразований:

1) Умножение матриц преобразований задаёт новое - комбинированное преобразование, то есть одна матрица может описывать сразу несколько преобразований.
2) Из-за того, что произведение матриц некоммутативно, важно учитывать порядок преобразований. Например, поворот + сдвиг ≠ сдвиг + поворот. Это разные преобразования
3) Определитель задаёт коэффициент изменения объёма фигуры в 3D. Есть преобразования, которые объем не меняют, например поворот, это важно отразить.
4) Обратная матрица к матрице преобразования задаёт обратное преобразование.
5) Любое преобразование невырожденное (определитель не равен 0) можно разложить в поворот + сдвиг + масштаб (это называется сингулярным разложением (SVD)). К нему переходим в самом конце, когда будет всё готово.